스케줄 관리 시스템(상세)



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

목차 a table of contents

1 개 요

2 설 계

3 개 발

4 UI / 기 능





개요

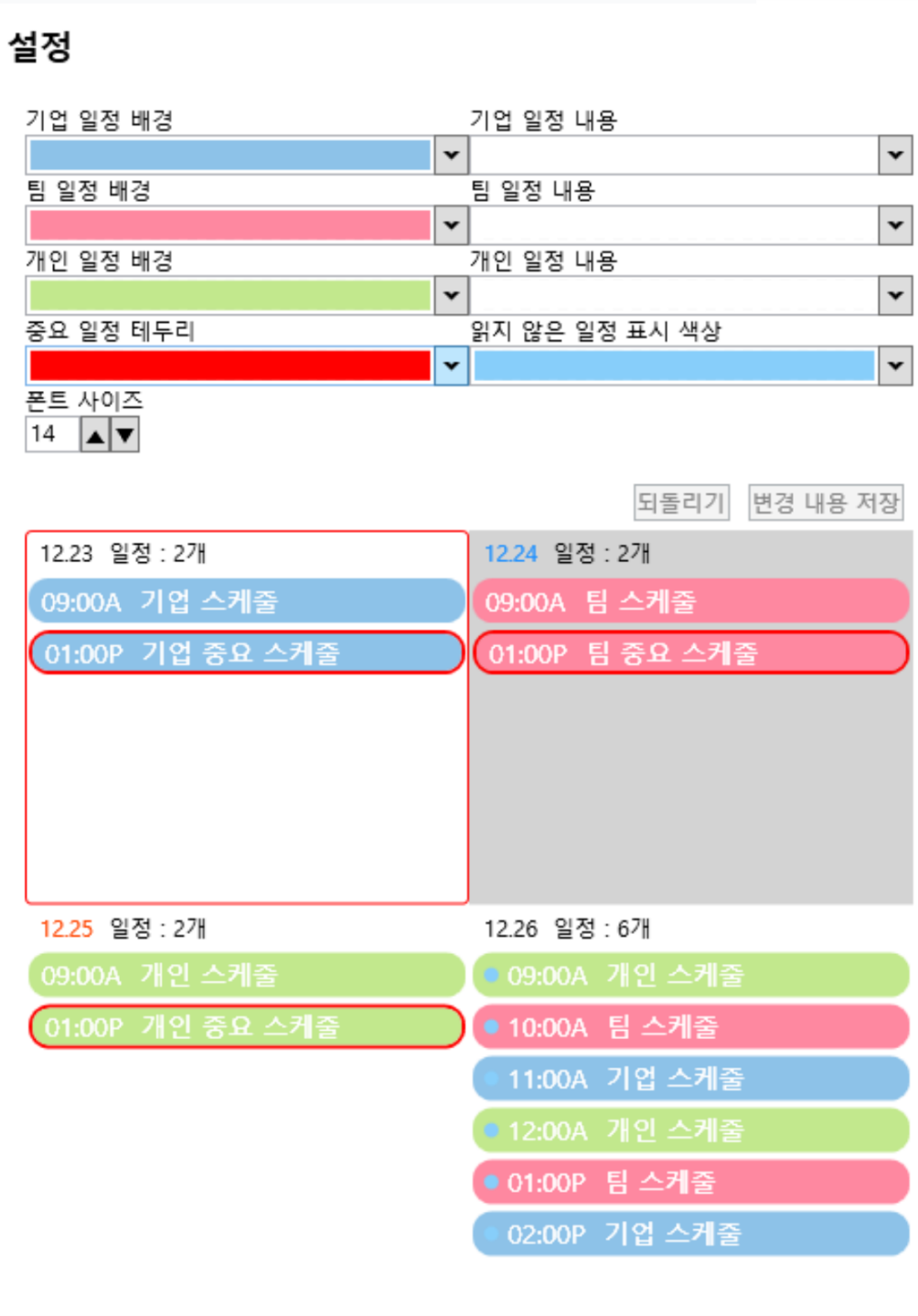
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

높은 자유도의 커스터마이징이
가능한 기업용 스케줄 관리 프로그램.

개발 기간
2024-06-14 ~ 2024-08-07

개발 인원
1명

역할
- DB(Maria DB) 설계.
- Flask(Python) 을 활용한 Server 구축.
- WPF(C#) 을 활용한 Client 개발.
- 전체적인 일정 관리.



설계

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 1

기술 스택

{ 기술스택 }



Maria DB



WPF



Flask

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 1

DB 설계(스케줄 관리)

DB 설계 (EMP, 인적사항)

테이블명	RL_EMP		테이블 설명	사원 정보	
이름	설명	타입	초기값	관계	비고
emp_no	사번	varchar(30)		FK, PK	이름 + 입사일 (+ 동명이인 동시 입사 시 -> 1자리 순번) ex) 홍길동-170628
emp_id	아이디	varchar(30)	사번	NotNull, Uniq	로그인 시 아이디
emp_pwd	비밀번호	varchar(64)		NotNull	sha_256 암호화
emp_name	이름	varchar(20)		NotNull	
emp_birth	생년월일	date		NotNull	
emp_sign	서명	BLOB			서명 이미지 암호화 후 바이너리로 저장
emp_stamp	도장	BLOB			도장 이미지 암호화 후 바이너리로 저장
emp_sex	성별	varchar(1)		NotNull, FIX	남, 여
emp_add_no	우편번호	varchar(5)		NotNull	
emp_add	주소	varchar(100)		NotNull	
emp_tel	연락처(내선)	varchar(15)			
emp_tel_phone	연락처(휴대폰)	varchar(15)			
emp_tel_home	연락처(집)	varchar(15)			
emp_email	이메일 주소	varchar(50)		NotNull	
emp_cont	계약구분	varchar(3)		NotNull,FIX	정규직 / 계약직
emp_cont_start	계약시작일	date			
emp_cont_end	계약종료일	date			
emp_entdate	입사일자	date		NotNull	
emp_resdate	퇴사일자	date			
emp_levdate	휴직일자	date			
emp_rehdate	복직일자	date			
emp_state	재직상태	varchar(2)		NotNull	재직/휴직/퇴직
emp_pos_date	현직급일자	date			
emp_dept_date	현부서일자	date			
emp_pos	직급(현재)	varchar(10)		NotNull, CD(POS)	사원, 주임, 대리, 과장, 차장, 부장, 팀장, 실장, 이사, 대표이사
emp_dept	부서(현재)	varchar(10)		NotNull, CD(DEPT)	
emp_vac_count	연차 개수	float	0		ex) 연차 - 1, 반차 - 0.5, 반반차 - 0.25
emp_note	비고	varchar(200)			

이전 작성한 인사관리시스템의 기본인적사항 테이블을 참고하여 작성했습니다.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

DB 설계 (CDG&CD, 코드 그룹&단위 코드)

테이블명	RL_CDG		테이블 설명	코드 그룹	
이름	설명	타입	초기값	관계	비고
cdg_grpcd	그룹 코드	varchar(4)		PK	
cdg_grpnm	코드 그룹명	varchar(20)		NotNull	
cdg_use	현재 사용 여부 해당 코드그룹을 참조하는 데이터가 있는지 여부	varchar(1)		NotNull, FIX	Y/N
cdg_kind	분류	varchar(8)		NotNull	'인적사항', '전자결재' .. 등

테이블명	RL_CD		테이블 설명	단위 코드	
이름	설명	타입	초기값	관계	비고
cd_cdg	그룹코드	varchar(4)		RL_CDG, PK	
cd_code	코드	varchar(4)		PK	
cd_seq	코드 순위	int		NotNull	
cd_name	코드명	varchar(20)		NotNull	
cd_info	코드 정보	varchar(50)			
cd_upper	상위분류	varchar(4)			상위 코드가 필요할 시
cd_use	현재 사용 여부 해당 코드를 참조하는 데이터가 있는지 여부	varchar(1)		NotNull, FIX	Y/N
cd_sdate	생성일자	date		NotNull	
cd_edate	폐기일자	date			입력 시 폐기일자부터 참조 불가

다른 곳에서 불러올 전역 변수들 집합입니다.
ex)
직급 – 코드 그룹
사원, 주임, 대리 등 - 단위 코드

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

DB 설계 (SCHEDULE&PERMISSION, 스케줄&권한)

테이블명	RL_SCH		테이블 설명	스케줄	
이름	설명	타입	초기값	관계	비고
sch_id	스케줄 번호	varchar(10)		PK	yymmdd0000
sch_emp	작성자 사번	varchar(30)		NotNull, EMP_NO	
sch_title	제목	varchar(100)		NotNull	
sch_content	내용	text		NotNull	Base64 Encoded
sch_vehi	이동수단	varchar(20)		CD_Name(VEHI)	
sch_pos	당시 직급	varchar(4)		CD(POS)	
sch_dept	당시 부서	varchar(4)		CD(DEPT)	
sch_type	종류	varchar(3)		NotNull	"연차", "반차", "반반차", "외근", "내근"
sch_range	공개 범위	varchar(10)		NotNull	"기업", "부서", "개인"
sch_impt	중요 여부	varchar(1)		NotNull	Y/N, Y -> 조회 가능 범위 전체 윈도우 알림
sch_date	작성일시	datetime		NotNull	
sch_start	시작 일시	datetime		NotNull	
sch_end	끝 일시	datetime		NotNull	
sch_del	삭제 일시	datetime		NotNull	실 삭제일시

테이블명	RL_PER		테이블 설명	사용 권한 토큰	
이름	설명	타입	초기값	관계	비고
per_emp	권한자 사번	varchar(30)		FK,PK	
per_name	권한토큰 이름	varchar(20)		PK	

PERMISSION - 사원 별 팀장, 관리자 등의 권한을 추가 및 삭제를 위한 테이블 입니다.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 1

DB 설계(공지 사항)

DB 설계 (NOTE&REPLY&READ&FILE, 공지사항&댓글&읽음&첨부파일)

테이블명	RL_NOTE		테이블 설명	공지사항	
이름	설명	타입	초기값	관계	비고
note_id	공지 번호	varchar(10)		PK	yymmdd0000
note_emp	작성자 사번	varchar(30)		NotNull, EMP_NO	
note_title	제목	varchar(100)		NotNull	Base64 Encoded
note_content	내용	text		NotNull	Base64 Encoded
note_pos	당시 직급	varchar(4)		CD(POS)	
note_dept	당시 부서	varchar(4)		CD(DEPT)	
note_range	공개 범위	varchar(10)		NotNull	"부서", "전체"
note_impt	중요 여부	varchar(1)		NotNull	Y/N, Y -> 조회 가능 범위 전체 윈도우 알림, 상단노출
note_date	작성일시	datetime		NotNull	

테이블명	NOTE_REPL		테이블 설명	공지사항 댓글	
이름	설명	타입	초기값	관계	비고
repl_note	공지 번호	varchar(10)		FK, NotNull	
repl_no	댓글 번호	int		PK	
repl_upper	대댓글 대상 댓글 번호	int		FK	
repl_emp	작성자 사번	varchar(30)		NotNull, EMP_NO	
repl_content	내용	text		NotNull	Base64 Encoded
repl_date	작성일시	datetime		NotNull	

테이블명	NOTE_READ		테이블 설명	공지사항 읽은 사용자	
이름	설명	타입	초기값	관계	비고
read_note	공지 번호	varchar(10)		FK, PK	
read_emp	읽은 사용자 사번	varchar(30)		FK, PK	

테이블명	NOTE_FILE		테이블 설명	공지사항 첨부 파일	
이름	설명	타입	초기값	관계	비고
file_note	공지 번호	varchar(10)		FK, NotNull	
file_name	파일 이름	text		NotNull	
file_format	파일 확장자	varchar(10)		NotNull	
file_content	파일 바이너리	blob		NotNull	

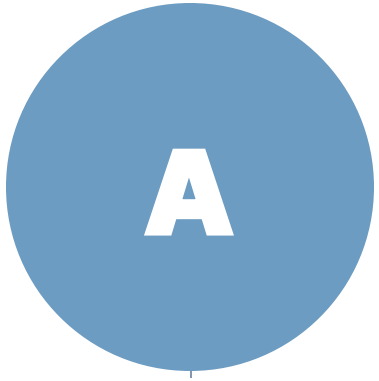
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 1

핵심 기능

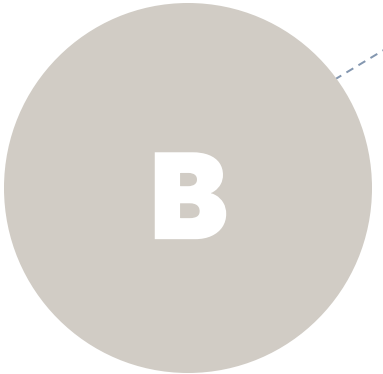
Part 1

핵심 기능 구상



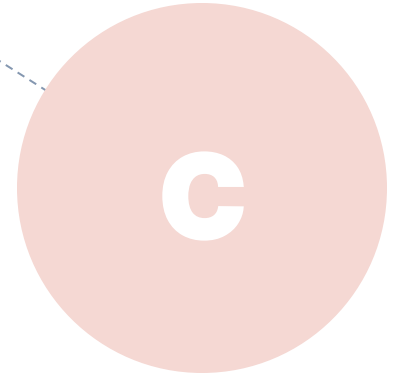
스케줄 관리

스케줄의 CRUD,
커스텀 캘린더를 통한 깔끔한 UI,
주간, 월간 캘린더 형식,
스케줄 PDF 출력,
중요 스케줄 생성 시 윈도우 알림



공지사항

공지사항 CRUD,
댓글 CRUD,
대댓글 작성 가능,
여러 개의 첨부파일 첨부 가능,
공지 조회한 사원 리스트 확인



설정

스케줄 노드별 색상,
스케줄 폰트 색상,
중요 스케줄 테두리 색상,
폰트 사이즈 등
다양한 커스터마이징 기능.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint



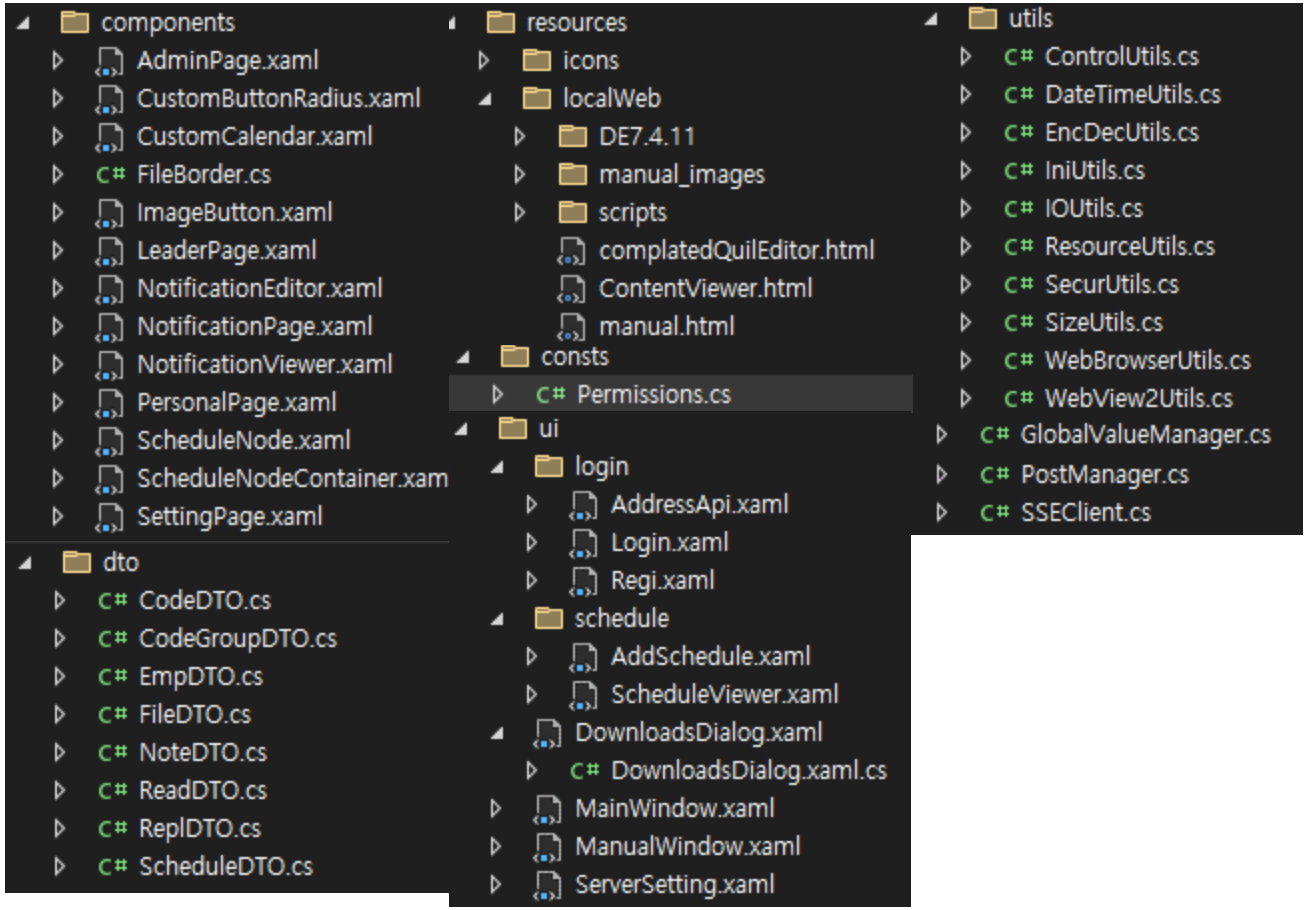
개발

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 2

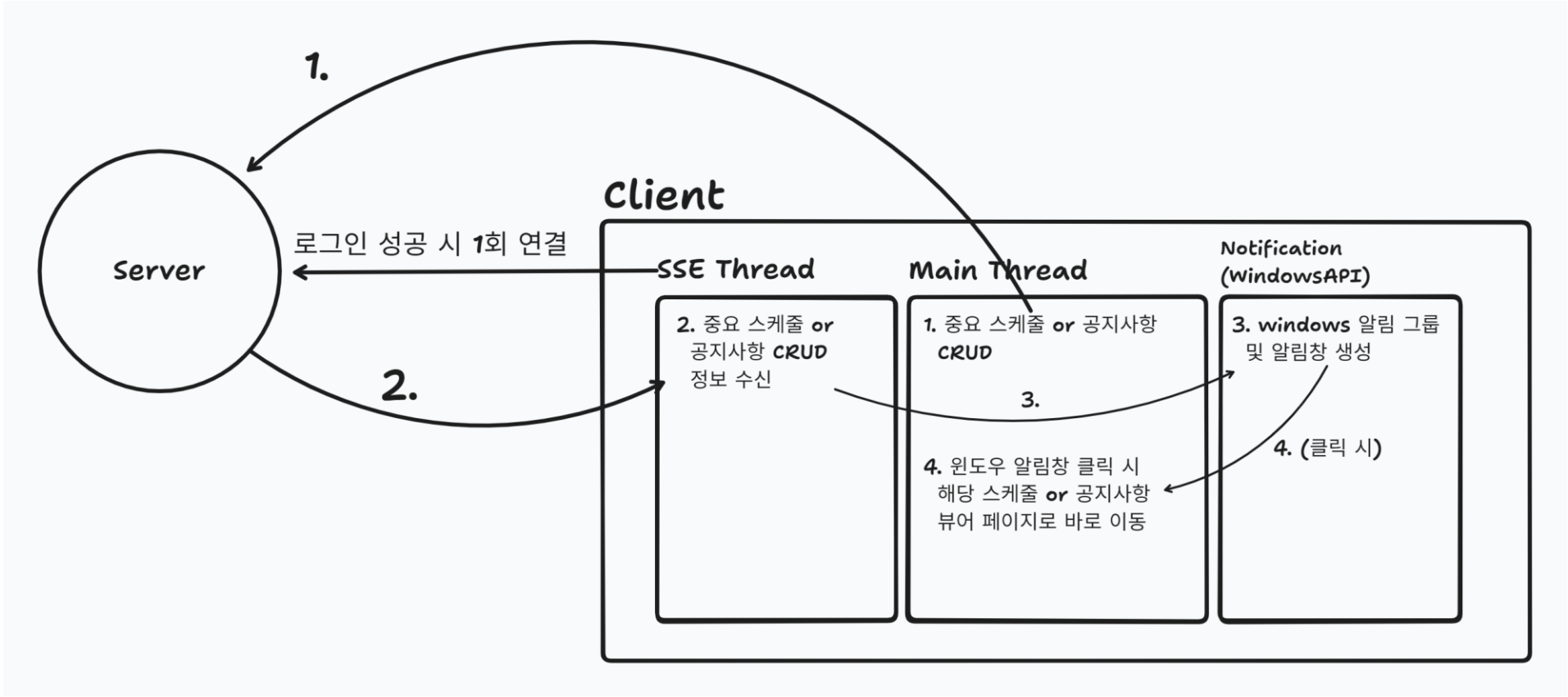
(클라이언트)디렉토리 구조

디렉토리는 크게
Components (UserControl),
DTO,
Resources,
Consts,
UI (Page),
Utils
로 나누었습니다.



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

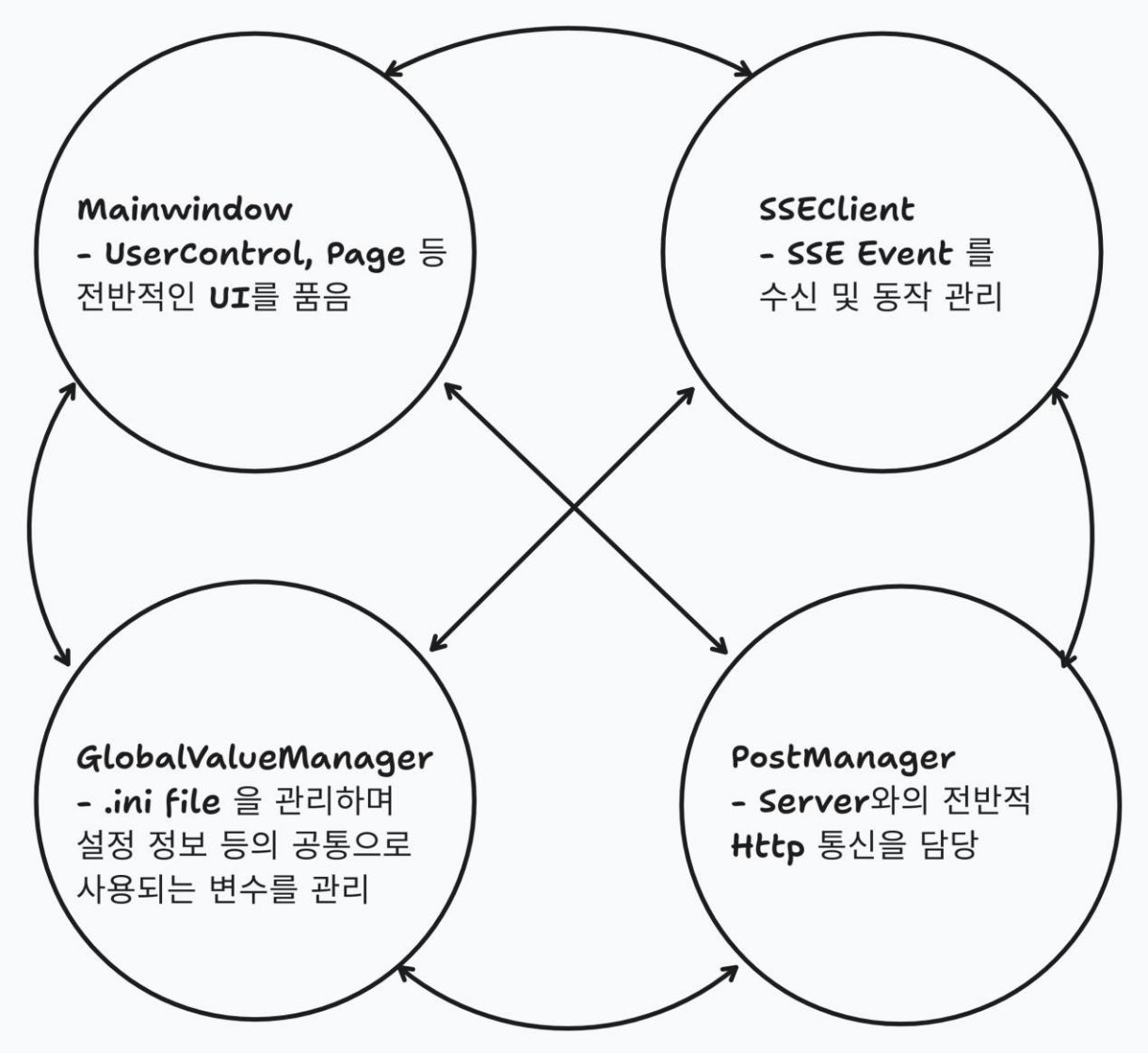
Flow Chart(중요 스케줄&공지사항 윈도우 알림)



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 2

클라이언트 구조 (캡스톤)



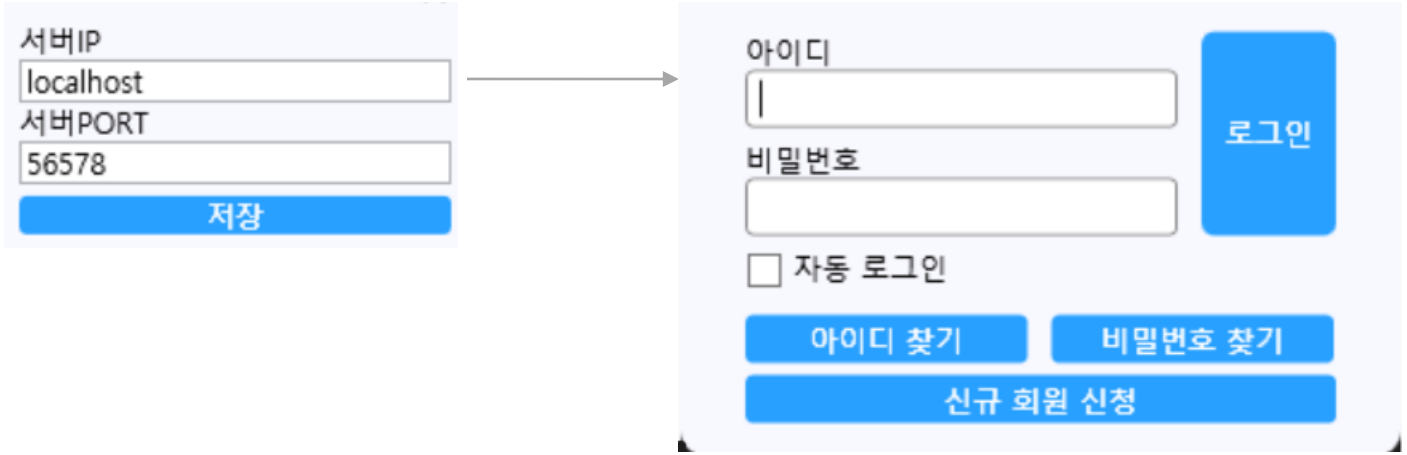
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

로그인 화면

서버 초기 설정



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

스케줄 관리

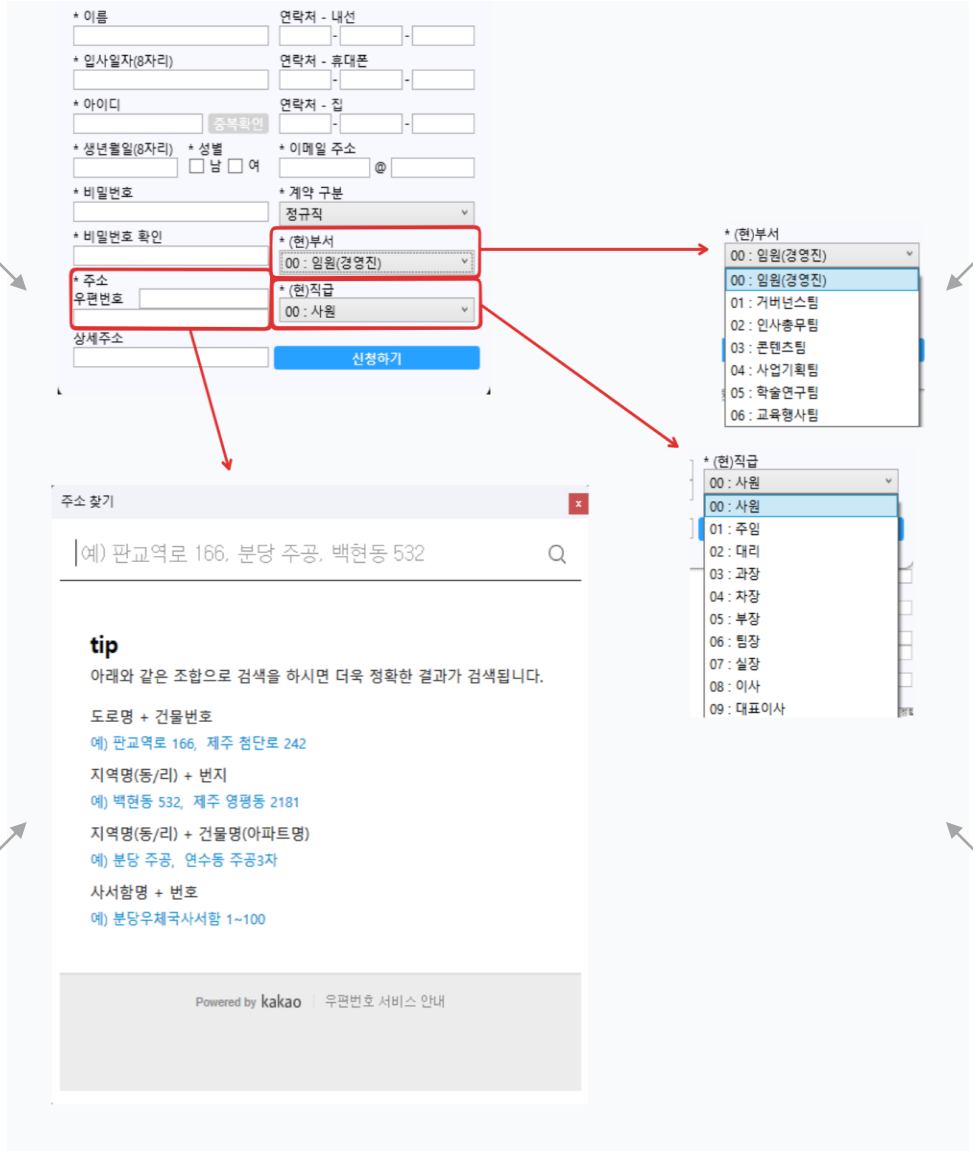
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

신규 사용자 신청

클릭 시 주소 찾기 팝업

부서 코드 그룹의
단위 코드 리스트



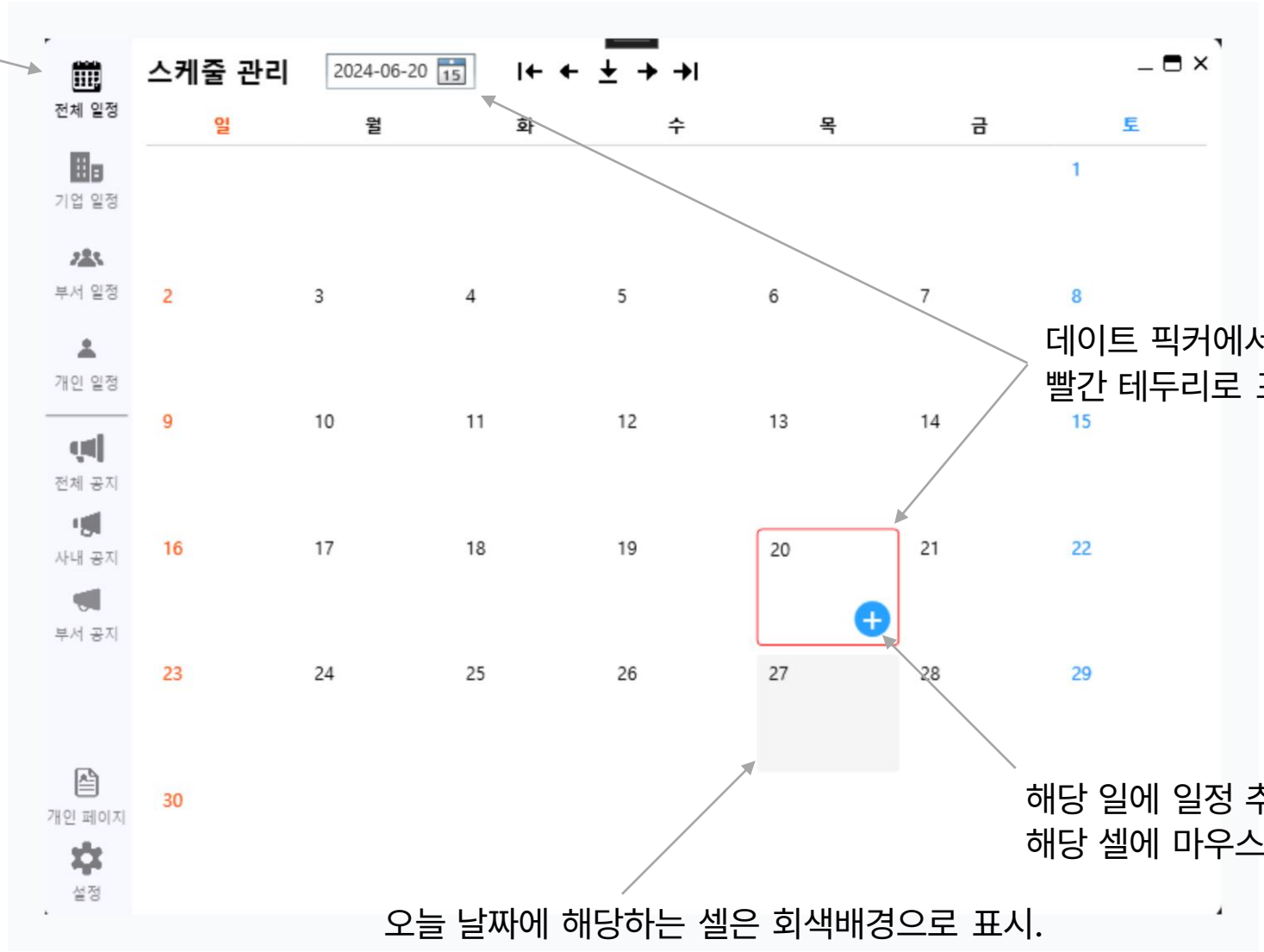
WEBVIEW를 통한
카카오 주소 찾기 API 활용.

직급 코드 그룹의
단위 코드 리스트

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 페이지

사이드 바,
현재 활성화 된 탭은
진하게 표시.



데이트 픽커에서 현재 선택된 날짜
빨간 테두리로 표시

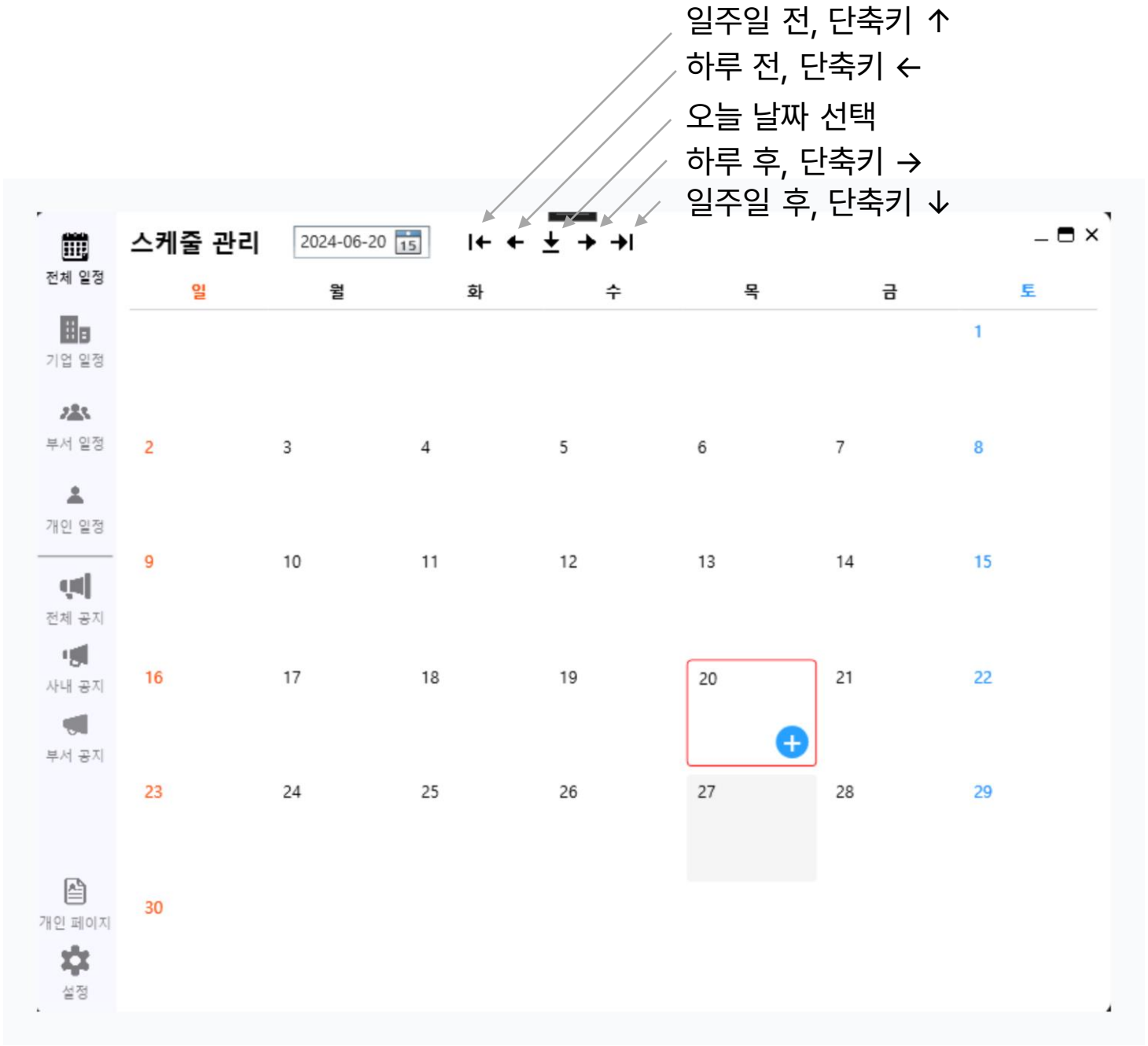
해당 일에 일정 추가 버튼으로,
해당 셀에 마우스 호버 시 나타남.

오늘 날짜에 해당하는 셀은 회색배경으로 표시.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

메인 페이지

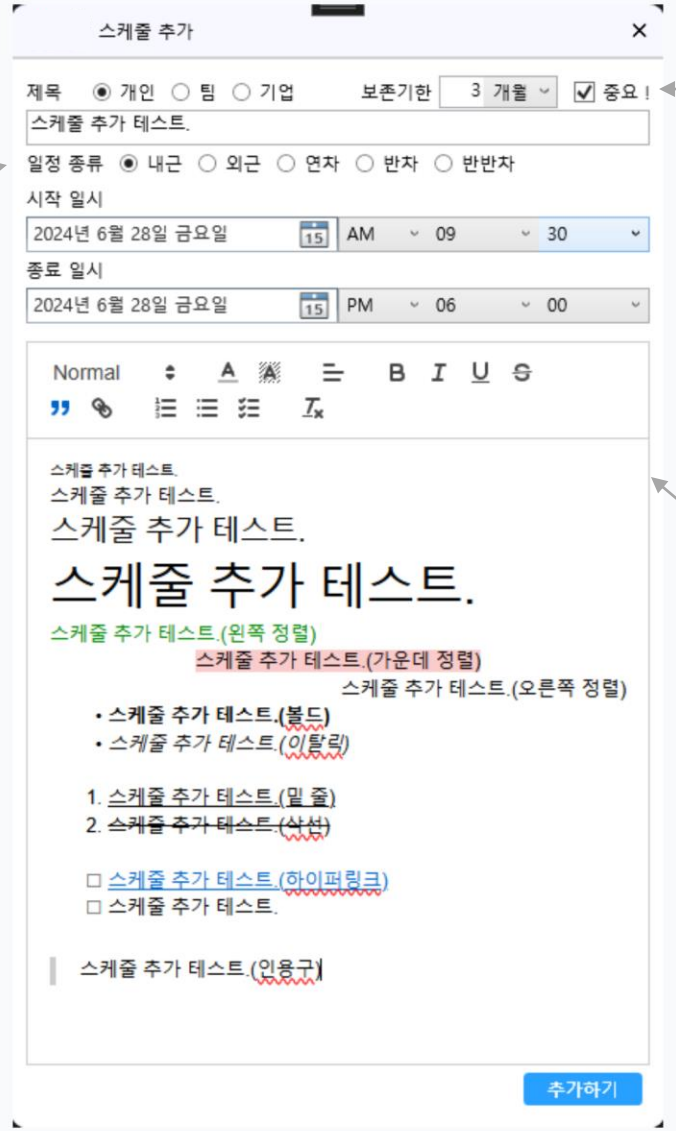


ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

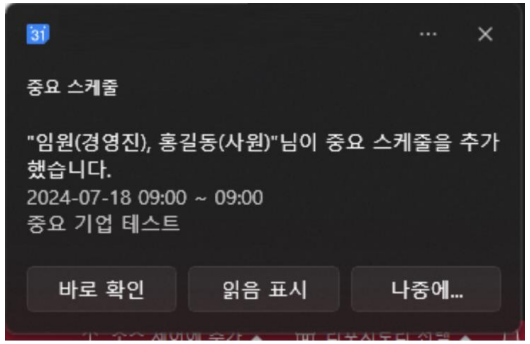
Part 3

스케줄 추가

일정 종류에 따라
시작 일시 및 종료 일시
날짜 선택 혹은 시간 선택 비활성화



중요 선택 시 공개 범위 내 클라이언트 PC들
윈도우 알림 팝업



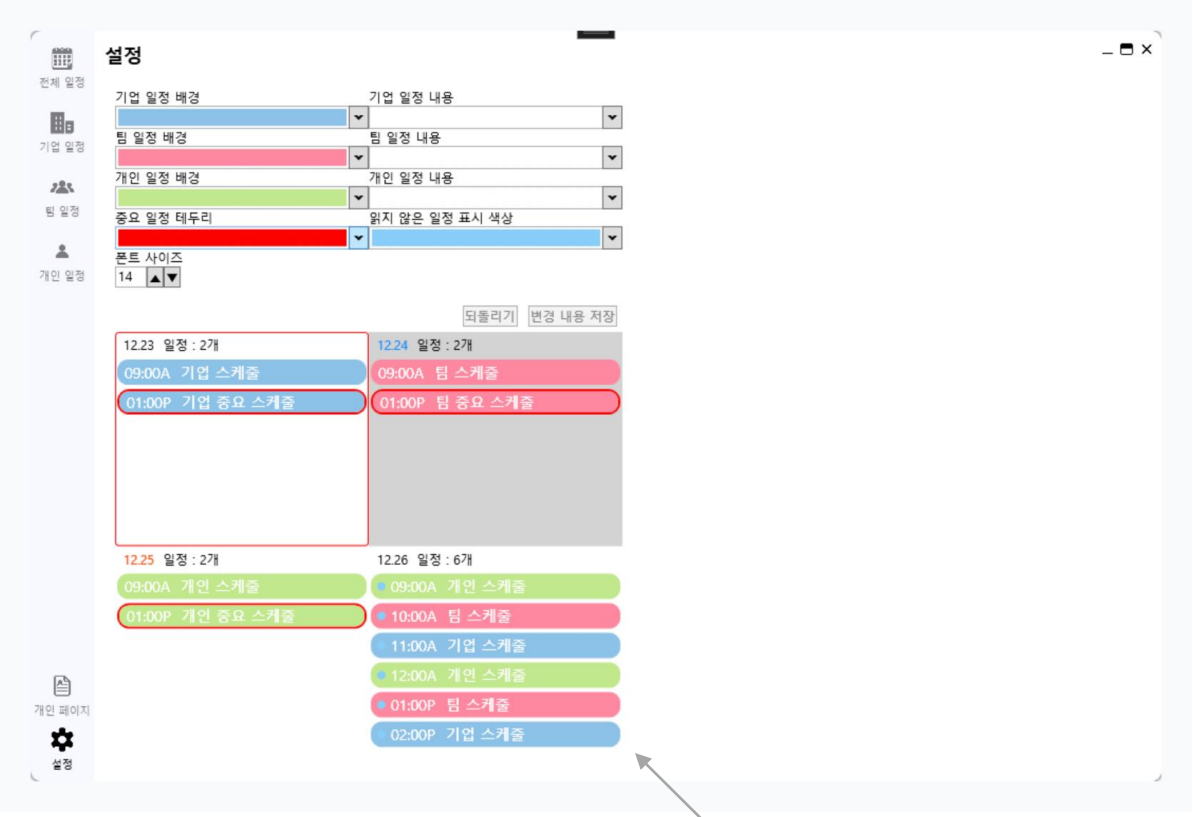
WEBVIEW를 활용한
TEXT EDITOR 적용

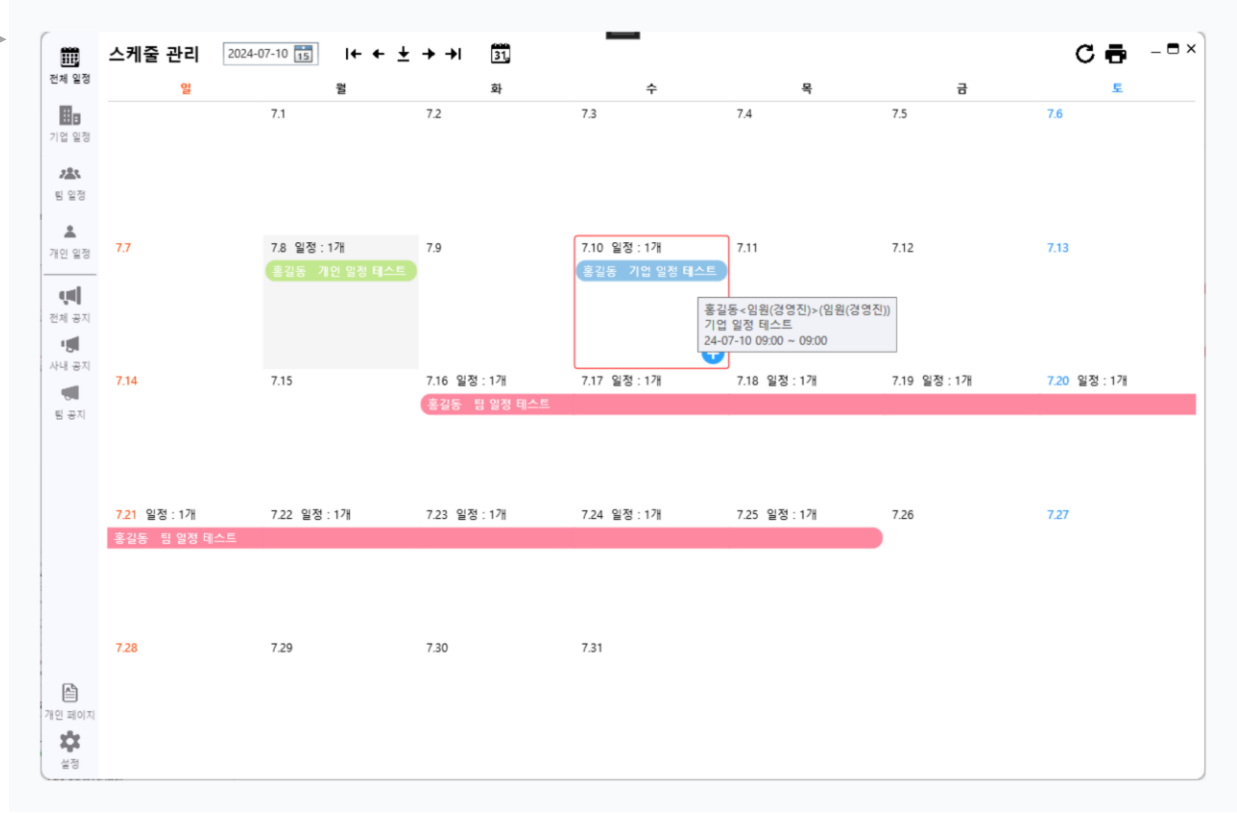
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

설정에 따른 스케줄 노드 표시

설정에 따른 스케줄 노드 표시





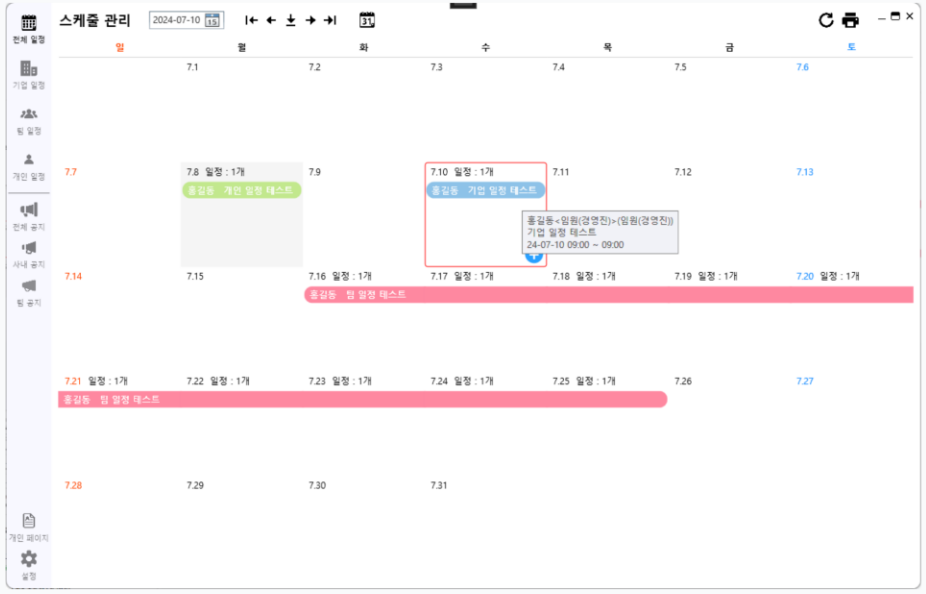
설정 시 실시간 미리 보기 제공.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

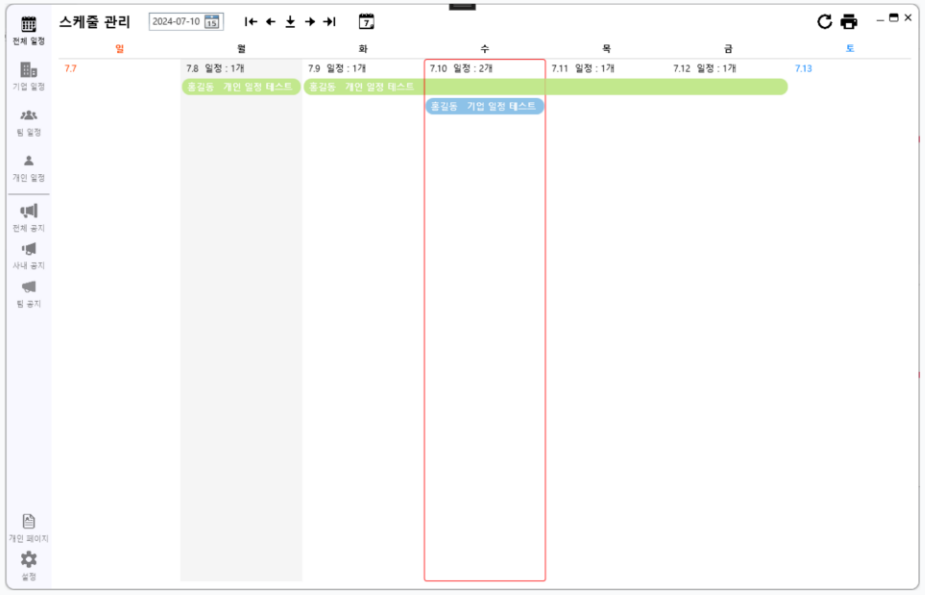
Part 3

월간 일정 및 주간 일정, 프린트(PDF 출력) 기능

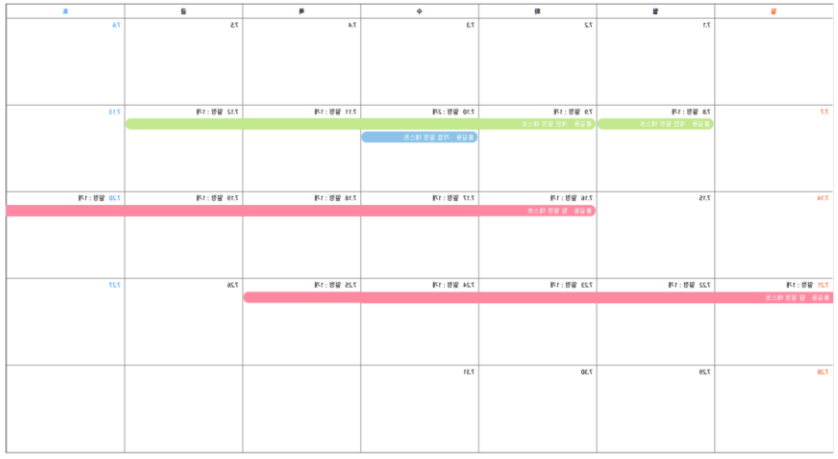
[월간 일정]



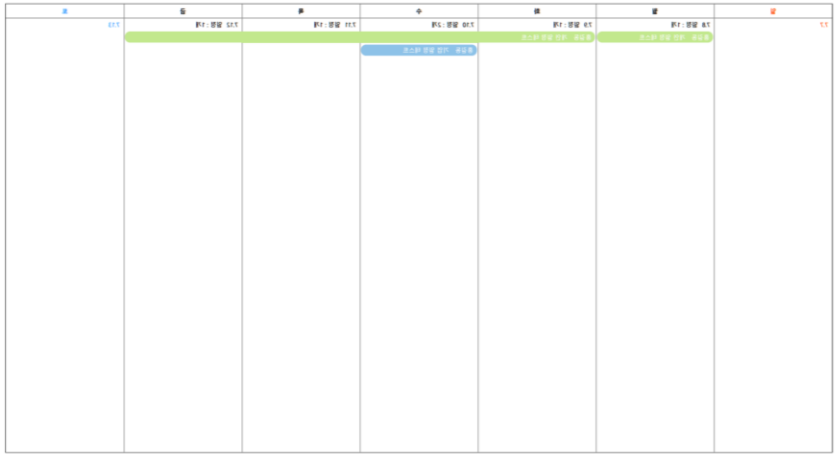
[주간 일정]



[월간 일정 출력 결과]



[주간 일정 출력 결과]



Part 3

공지사항

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

공지사항 조회



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

공지사항 조회



현재까지 조회한
인원 및 부서 현황

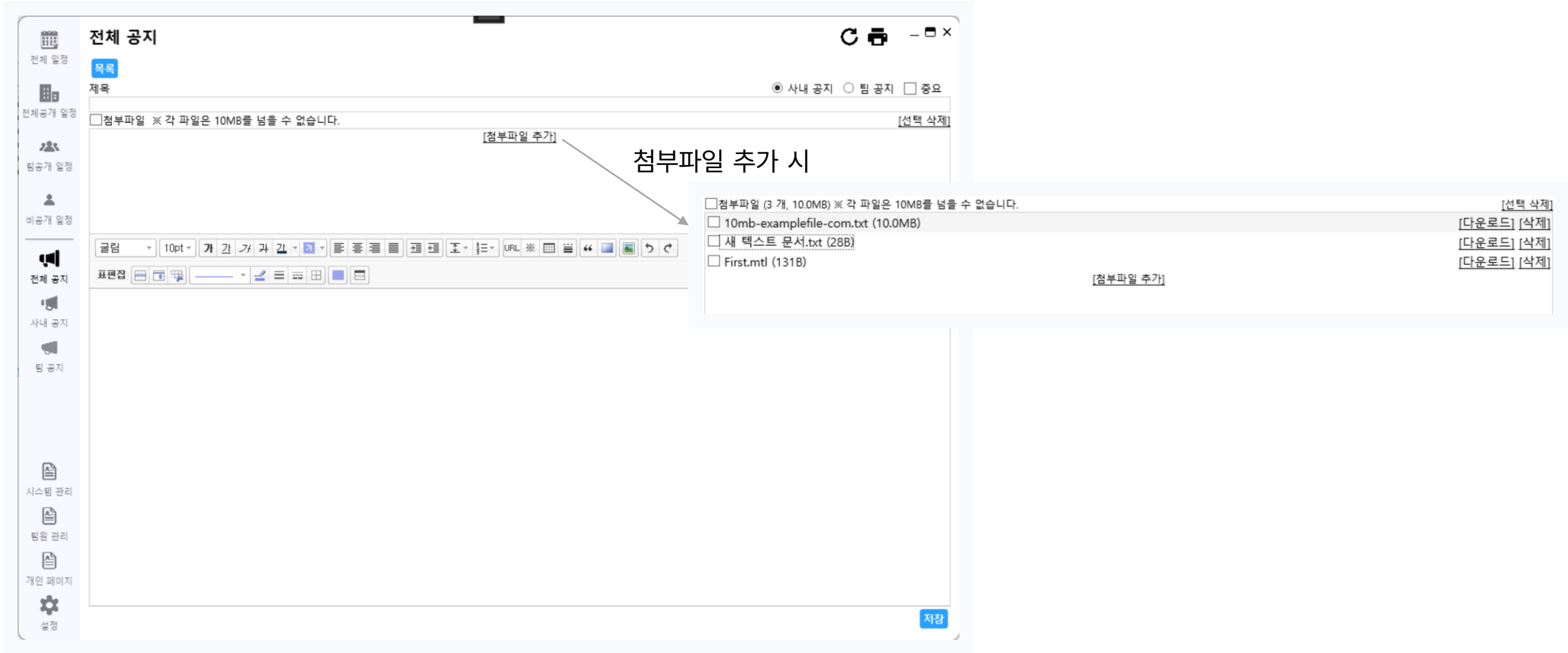
댓글 및 대댓글 추가 가능

첨부파일 다운로드

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

공지사항 추가 및 수정



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

부가 기능

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

개인 페이지

년도별 연차 사용 일수
및 연차 사용일 확인 기능

잔여 연차 정정 요청 기능,
팀장 권한의 사용자 승인 후
반영.

개인 인적 사항 수정.

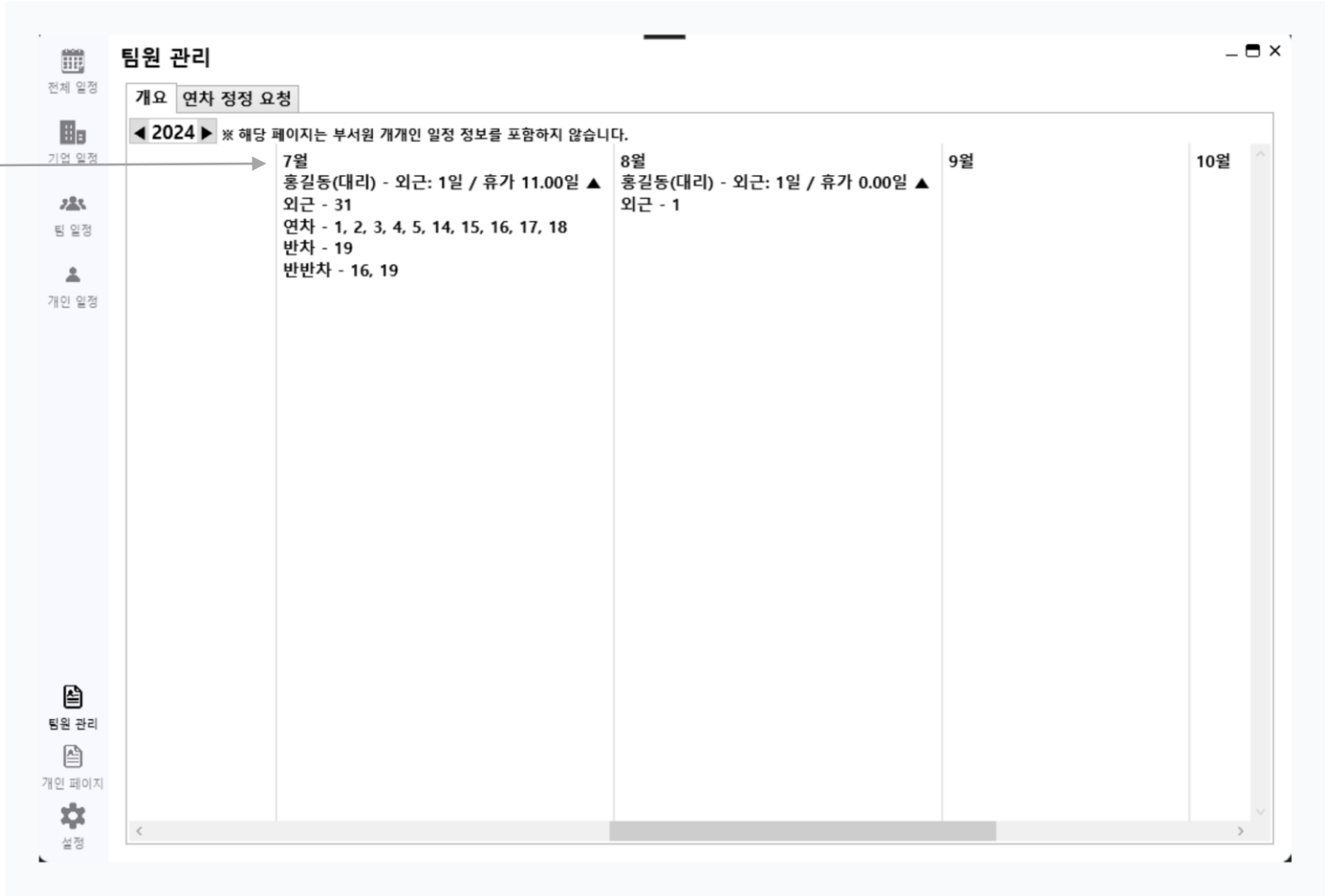


ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

(팀장)팀원 관리 페이지

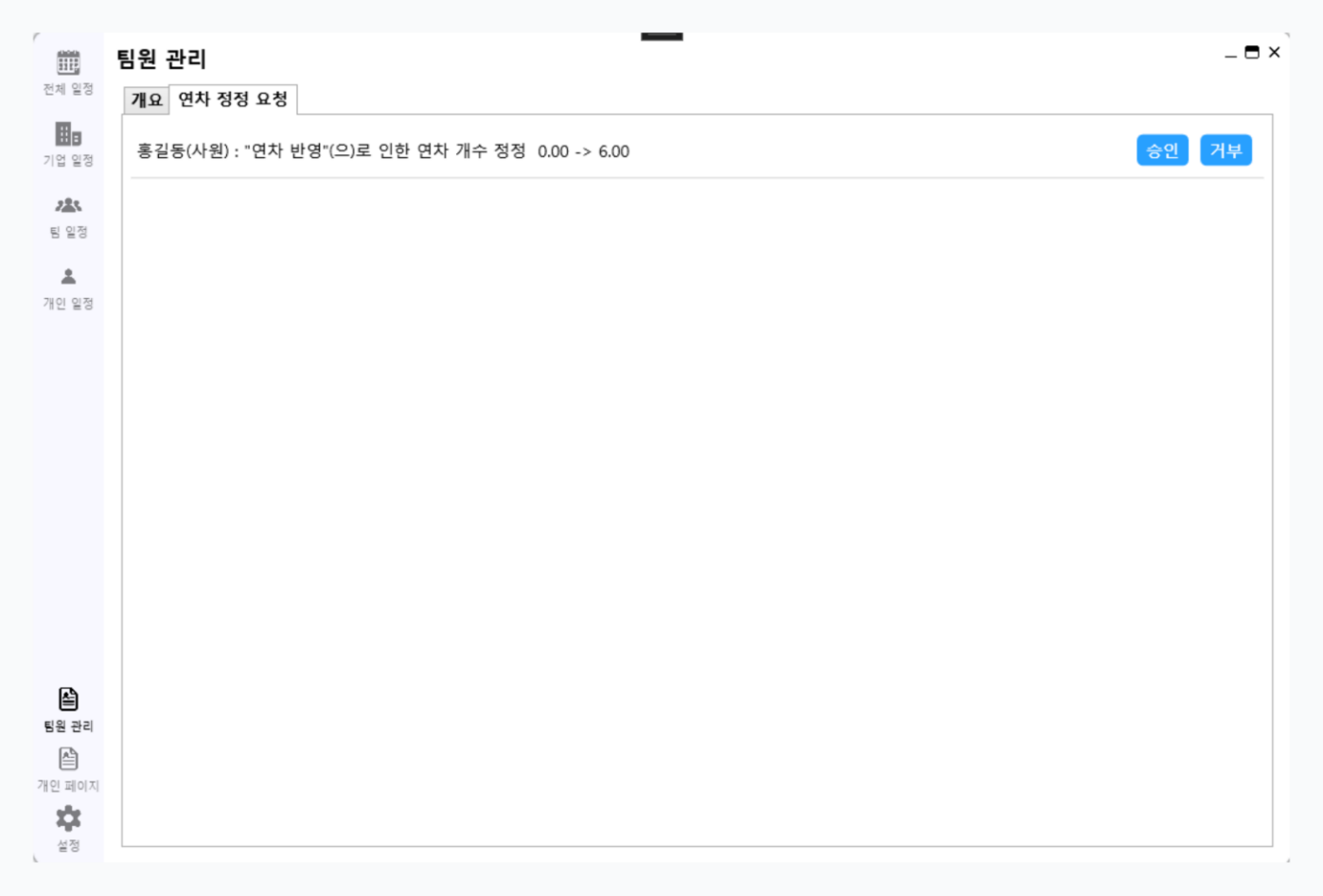
팀원 별 외근 및 휴가 사용일 표시



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

(팀장)팀원 관리 페이지, 연차 정정 요청

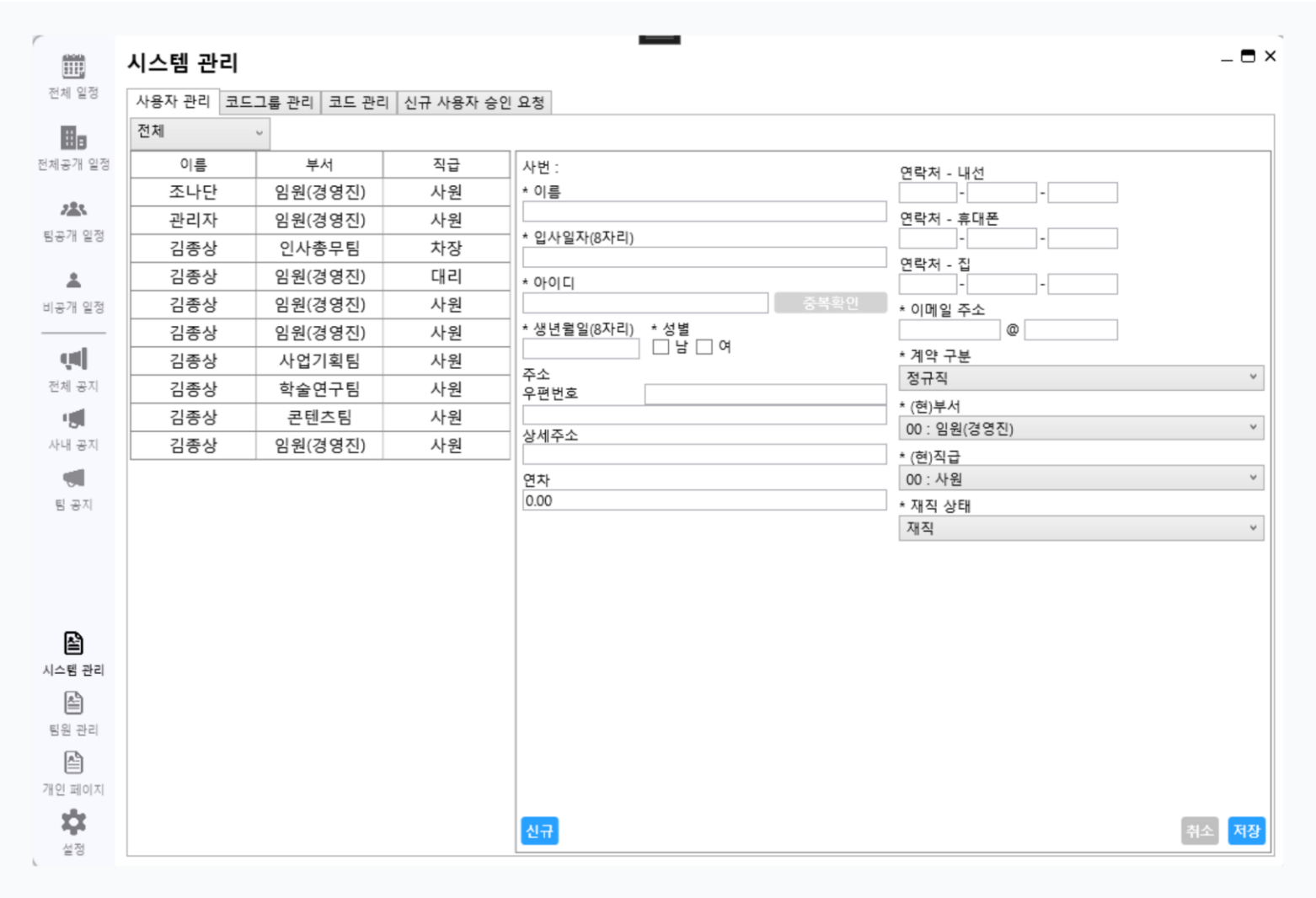


부서원이 올린 개인 연차 개수 정정 요청을 승인 혹은 거부할 수 있습니다.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

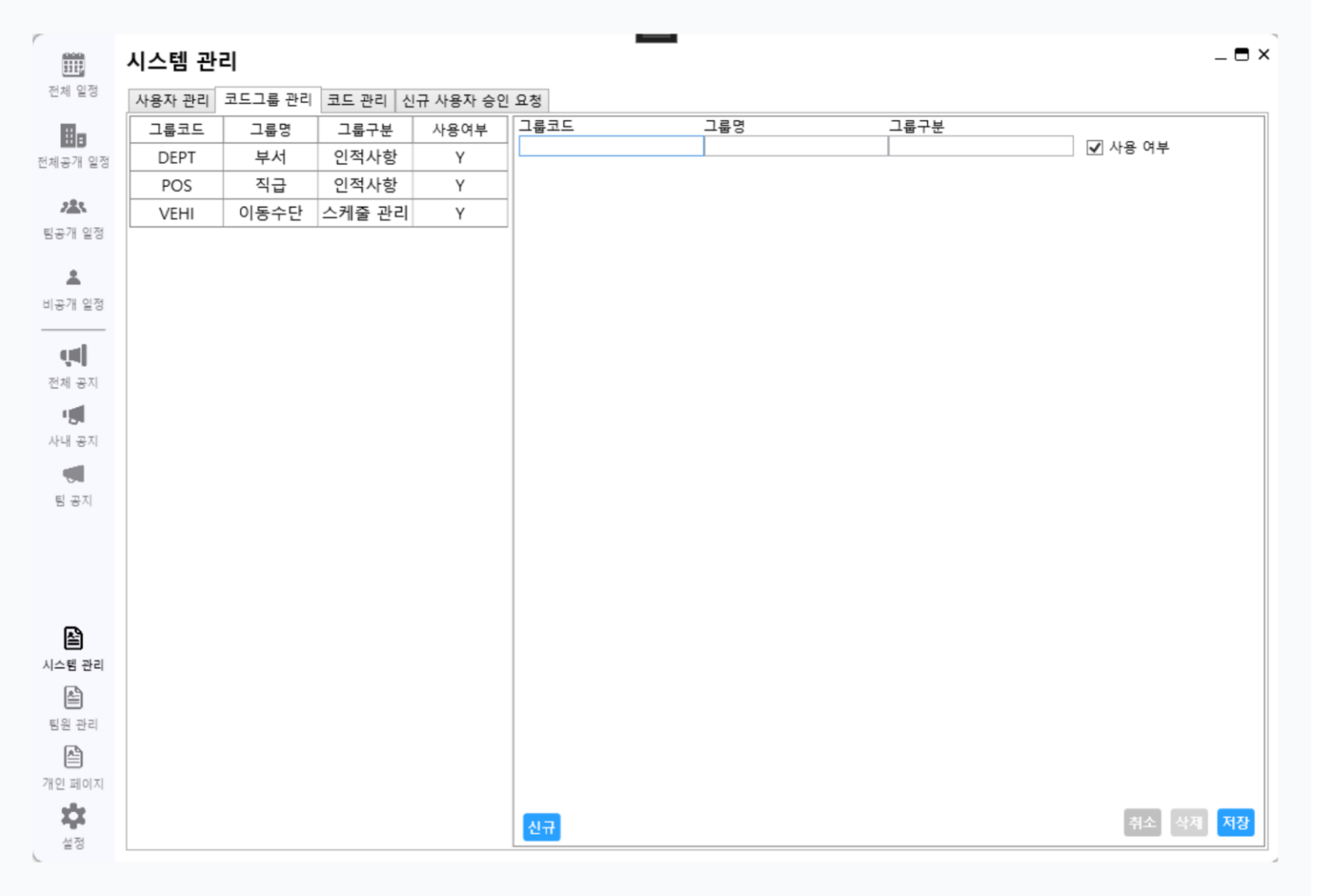
(관리자)시스템 관리 페이지, 사용자 관리



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

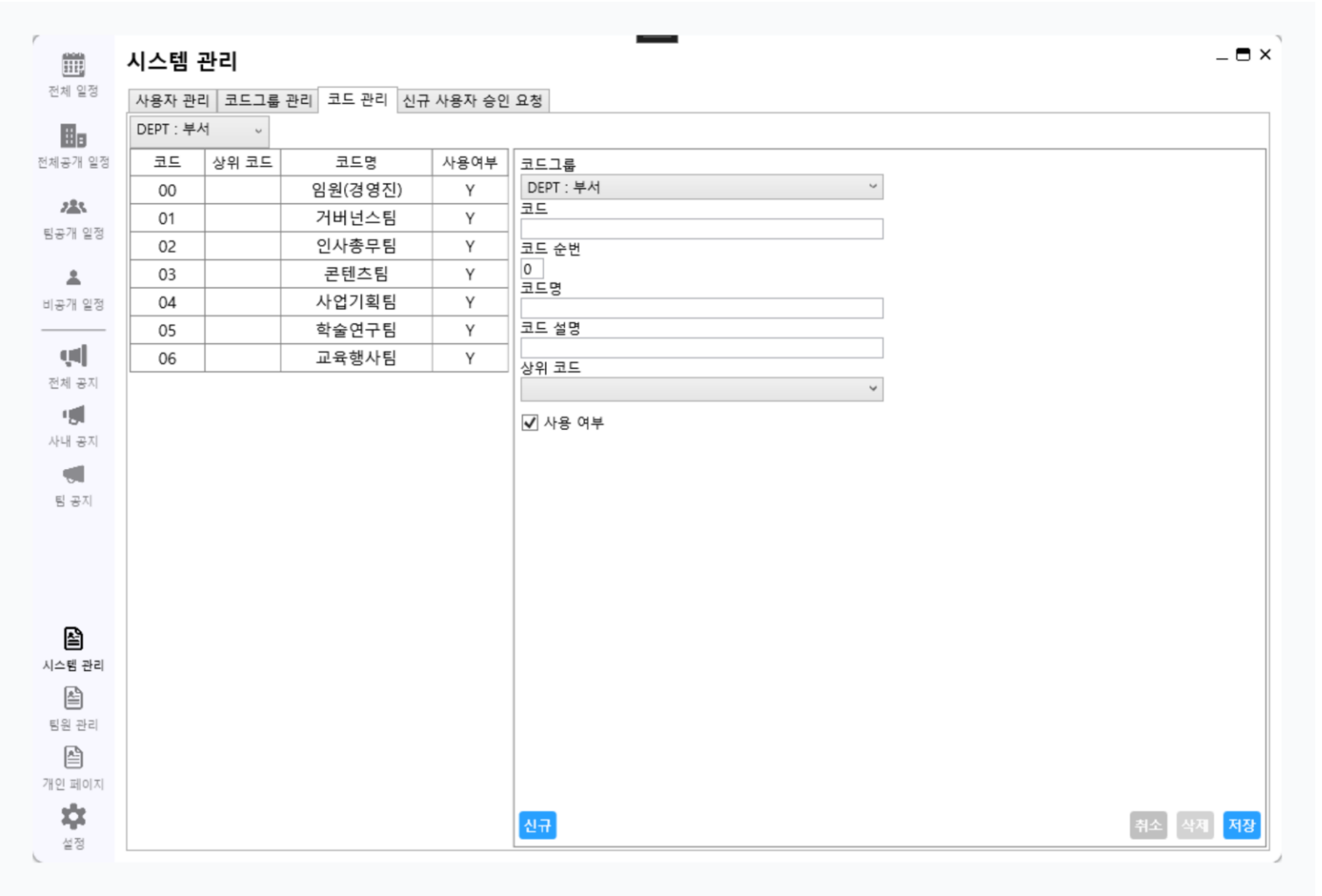
(관리자)시스템 관리 페이지, 코드 그룹 관리



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

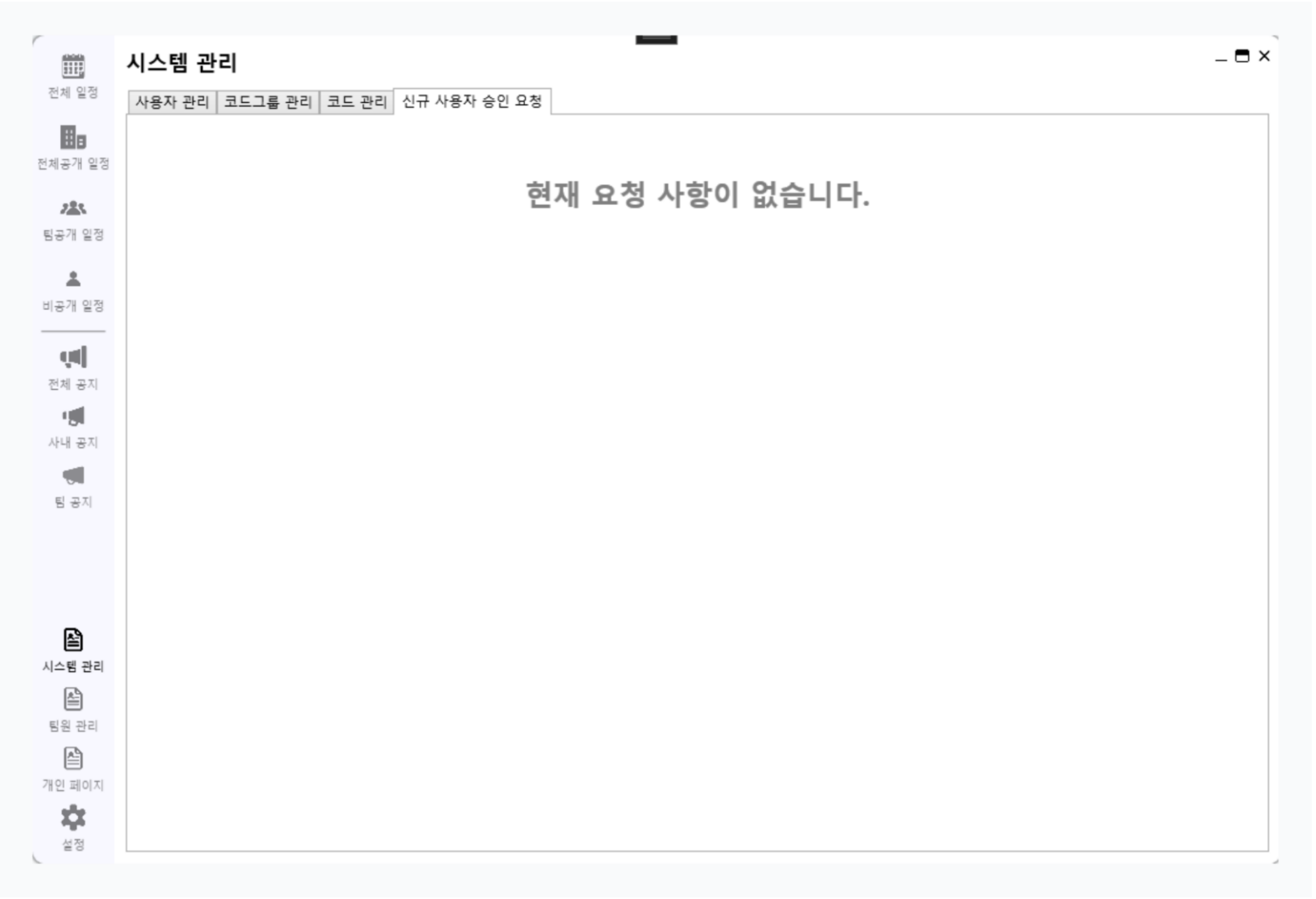
(관리자)시스템 관리 페이지, 단위 코드 관리



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

(관리자)시스템 관리 페이지, 신규 사용자 요청 승인 혹은 거부



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

THANK YOU



김종상

이메일 : jjongsangg@gmail.com
연락처 : 010-5436-4797
유튜브 : https://www.youtube.com/@JsKIM_0_0
깃허브 : https://github.com/jjongsangg

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint